DARS ISHLANMASI

Fizika, 11-sinf

Fan	Fizika
Sinf	11-sinf
Mavzu	**Yupqa linza. Linzada tasvir yasash. Yupqa linza formulasi**
Dars turi	Yangi bilim beruvchi, interaktiv tajriba bilan
Dars metodlari	Muammoli ta’lim, namoyish, virtual tajriba, «Klaster», guruhlarda ishlash
Dars shakli	Jamoaviy, guruhli va juftlikda ishlash
Vaqt	45 daqiqa (1 akademik soat)
Jihozlar	Kompyuter (noutbuk), proyektor yoki interaktiv doska Interaktiv model: **Yupqa linza** — saytdagi «Modellar» bo‘limi, fayl: *modellar/linza_model.html* O‘quvchilar uchun kompyuter yoki smartfon (juftlikda), kalkulyator Tarqatma: o‘lchov jadvali va masalalar varag‘i, darslik

1. Darsning maqsadlari

Ta’limiy maqsad:

- Yig‘uvchi va sochuvchi linza, bosh optik o‘q, fokus, fokus masofa va optik kuch tushunchalarini shakllantirish
- Linzada tasvir yasash qoidalarini va yupqa linza formulasini o‘rgatish
- Tasvir xarakteri (haqiqiy/mavhum, to‘g‘ri/teskari, kattalashgan/kichiklashgan) buyum vaziyatiga qanday bog‘liqligini modelda ko‘rsatish

Tarbiyaviy maqsad:

- Ko‘z gigiyenasi va ko‘rishni asrash madaniyatini tarbiyalash
- Optik asboblar (fotoapparat, mikroskop, proyektor) yaratgan olimlar mehnatini qadrlashga o‘rgatish

Rivojlantiruvchi maqsad:

- Geometrik yasashlar va hisoblash natijalarini solishtirish ko‘nikmasini rivojlantirish
- Bashorat qilish — tekshirish — xulosa chiqarish zanjiri orqali tadqiqotchilik qobiliyatini o‘stirish

2. Shakllantiriladigan kompetensiyalar

- **Axborot bilan ishlash** — interaktiv model ko‘rsatkichlari, jadval va grafiklardan ma’lumot olish, ularni tahlil qilish.

- **O‘zini o‘zi rivojlantirish** — mustaqil o‘lchash, xatolarni topish va natijani baholash.
- **Ijtimoiy faol fuqarolik** — guruhda hamkorlikda ishlash, o‘z fikrini asoslab bayon qilish.
- **Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardorlik** — formulalar bo‘yicha hisoblash, natijani nazariy qiymat bilan solishtirish.
- **Fizikaviy kompetensiya** — linza formulasidan foydalanib tasvir o‘rnini va kattalashtirishni hisoblash, optik asboblarning ishlash prinsipini tushuntirish.

Kutilayotgan natija: o‘quvchi buyum vaziyatiga qarab tasvirni yasaydi, $1/F = 1/d + 1/f$ formulasi bilan f va Γ ni hisoblaydi, optik kuchni dioptriyada ifodalaydi.

3. Dars bosqichlari (texnologik xarita)

№	Bosqich	Vaqt	O‘qituvchi faoliyati	O‘quvchi faoliyati
1	Tashkiliy qism	2 daq	Salomlashish, davomatni aniqlash, darsning maqsadi bilan tanishtirish	Darsga tayyorlanadi, mavzuni daftarga yozadi
2	O‘tgan mavzuni takrorlash	5 daq	Savol-javob, muammoli savol qo‘yish	Savollarga javob beradi, taxmin (gipoteza) bildiradi
3	Yangi mavzu bayoni	12 daq	Tushuntirish, formulalarni keltirib chiqarish, modelda namoyish	Tinglaydi, formulalarni yozadi, savol beradi
4	Interaktiv model bilan amaliy ish	15 daq	Guruhlarga topshiriq beradi, yo‘naltiradi, maslahat beradi	Modelda o‘lchaydi, jadvalni to‘ldiradi, xulosa chiqaradi
5	Mustahkamlash	7 daq	Masalalar beradi, yechimlarni tekshiradi	Masalalarni yechadi, doskada tushuntiradi
6	Baholash	2 daq	Mezonlar asosida baholaydi, rag‘batlantiradi	O‘z-o‘zini va guruhdoshlarini baholaydi
7	Uyga vazifa	2 daq	Vazifani tushuntiradi	Vazifani kundalikka yozadi
	Jami	**45 daq**		

4. Darsning borishi

4.1. Tashkiliy qism (2 daqiqa)

O‘qituvchi o‘quvchilar bilan salomlashadi, davomatni aniqlaydi, sinfning darsga tayyorligini tekshiradi. Proyektorda interaktiv model ochilib, mavzu va darsning maqsadi e’lon qilinadi. O‘quvchilar 3–4 kishilik guruhlarga (yoki juftliklarga) bo‘linadi.

4.2. O‘tgan mavzuni takrorlash (5 daqiqa)

Savol-javob («Aqliy hujum») usulida o‘tgan mavzular yuzasidan bilimlar faollashtiriladi:

№	Savol	Kutilgan javob
1	Yorug‘likning sinish qonunini ayting.	$n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta$
2	Nima uchun prizmadan o‘tgan nur asosi tomon og‘adi?	Nur ikki marta sinib, prizmaning qalin qismi tomon buriladi
3	To‘liq ichki qaytish qachon kuzatiladi?	Optik zichroq muhitdan siyrakroqqa o‘tishda $\alpha \geq \alpha_0$ bo‘lsa
4	Haqiqiy va mavhum tasvirning farqi?	Haqiqiy tasvirni nurlar kesishib hosil qiladi va ekranda olinadi; mavhum — nurlarning davomi kesishadi

Muammoli savol: Lupa bilan matnni kattalashtirib o‘qish mumkin, xuddi shu lupa bilan quyosh nurini bir nuqtaga yig‘ib qog‘ozni yondirish ham mumkin. Bitta linza qanday qilib goh kattalashgan to‘g‘ri, goh kichik teskari tasvir beradi?

O‘quvchilar taxminlarini aytadi; o‘qituvchi ularni doskaga yozib qo‘yadi va dars oxirida model yordamida tekshirishni taklif qiladi.

4.3. Yangi mavzu bayoni (12 daqiqa)

Linza — ikki tomoni sferik (yoki biri yassi) sirt bilan chegaralangan shaffof jism. Qalinligi egrilik radiuslariga nisbatan kichik bo‘lsa, **yupqa linza** deyiladi. O‘rtasi chetlaridan qalin linzalar **yig‘uvchi**, ingichka linzalar **sochuvchi** bo‘ladi (havoda).

Bosh optik o‘qqa parallel nurlar yig‘uvchi linzadan o‘tgach **bosh fokus** F da kesishadi. Linza markazidan fokusgacha masofa — **fokus masofa** F. **Optik kuch**:

$$D = \frac{1}{F}, \qquad [D] = 1\ \text{dptr (dioptriya)} = 1\ \text{m}^{-1}$$

yig‘uvchi linza uchun $D > 0$, sochuvchi uchun $D < 0$

Tasvir yasash uchun uchta «qulay» nur

- optik markaz orqali o‘tgan nur sinmaydi;
- bosh optik o‘qqa parallel nur sinib, fokus orqali o‘tadi;
- fokus orqali o‘tgan nur sinib, bosh optik o‘qqa parallel chiqadi.

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}, \qquad \Gamma = \frac{H}{h} = \frac{f}{d}$$

d — buyumdan linzagacha, f — linzadan tasvirgacha masofa; mavhum tasvir uchun $f < 0$, sochuvchi linza uchun $F < 0$

Buyum vaziyati (yig‘uvchi linza)	Tasvir o‘rni	Tasvir xarakteri
$d > 2F$	$F < f < 2F$	haqiqiy, teskari, kichiklashgan
$d = 2F$	$f = 2F$	haqiqiy, teskari, teng
$F < d < 2F$	$f > 2F$	haqiqiy, teskari, kattalashgan

Buyum vaziyati (yig‘uvchi linza)	Tasvir o‘rni	Tasvir xarakteri
d = F	—	tasvir hosil bo‘lmaydi (nurlar parallel)
d < F	buyum tomonida	mavhum, to‘g‘ri, kattalashgan (lupa)

4.4. Interaktiv model bilan amaliy ish (15 daqiqa)

Model: Yupqa linza (*modellar/linza_model.html*). Guruhlar fokus masofasi F = 10 cm bo‘lgan yig‘uvchi linza uchun buyumni turli masofalarga qo‘yib, tasvir masofasi va kattalashtirishni o‘lchaydi hamda formula bo‘yicha hisoblangan qiymatlar bilan solishtiradi.

Modeldan foydalanish: parametrlar «Sozlamalar» panelidagi slayderlar va tanlash maydonlari bilan o‘zgartiriladi, natijalar «O‘lchovlar» panelida ko‘rsatiladi; «Space» — boshlash/pauza, «R» — qayta boshlash, «S» — joriy o‘lchovni jurnalga yozish. Jurnal jadvalini «CSV (Excel)» tugmasi bilan yuklab olish mumkin. (Modelning aniq boshqaruv elementlari sayt versiyasiga qarab biroz farq qilishi mumkin — o‘qituvchi darsdan oldin modelni ko‘rib chiqadi.)

Ish tartibi:

1. Modelni oching, yig‘uvchi linzani tanlang va fokus masofasini F = 10 cm qilib o‘rnating.
2. Buyumni d = 30 cm ga qo‘ying. Tasvir masofasi f va kattalashtirish Γ ni o‘lchab, «S» bilan jurnalga yozing; tasvir xarakterini aniqlang.
3. Tajribani d = 20, 15 va 5 cm uchun takrorlang.
4. d = 10 cm (d = F) da nima kuzatilishini yozing.
5. Har bir holat uchun f ni 1/F = 1/d + 1/f formula bo‘yicha hisoblang va o‘lchangan qiymat bilan solishtiring.
6. Sochuvchi linzani tanlang (F = −10 cm) va d = 20 cm uchun tasvirni kuzating: u qanday tasvir?
7. Jurnalni «CSV (Excel)» orqali yuklab olib, 1/f ning 1/d ga bog‘liqlik grafigini chizing (ixtiyoriy).

O‘lchov jadvali (o‘quvchilar daftariga chizib to‘ldiradi):

№	d, cm	f (o‘lch), cm	Γ (o‘lch)	f (naz), cm	Γ (naz)	Tasvir xarakteri
1	30			15	0,5	
2	20			20	1	
3	15			30	2	

№	d, cm	f (o‘lch), cm	Γ (o‘lch)	f (naz), cm	Γ (naz)	Tasvir xarakteri
4	5			−10	2	

Tahlil savollari:

1. Buyum linzaga yaqinlashganda (d: 30 → 15 cm) tasvir qayerga siljidi va kattaligi qanday o‘zgardi?
2. Qaysi holatda tasvir buyumga teng bo‘ldi?
3. d < F bo‘lganda tasvir qanday? Bu holat qaysi asbobda qo‘llaniladi?
4. Sochuvchi linza har doim qanday tasvir beradi?

Xulosa: yupqa linza uchun 1/F = 1/d + 1/f formula bajariladi; tasvir xarakteri buyumning fokus va ikkilangan fokusga nisbatan vaziyatiga bog‘liq. Sochuvchi linza har doim mavhum, to‘g‘ri, kichiklashgan tasvir beradi.

4.5. Mustahkamlash (7 daqiqa)

Guruhlar masalalarni yechadi, so‘ng bir o‘quvchi yechimni doskada tushuntiradi.

1-masala. Fokus masofasi 20 cm bo‘lgan yig‘uvchi linzadan 60 cm uzoqlikda buyum turibdi. Tasvir qayerda hosil bo‘ladi va kattalashtirish qancha?

Javob: *1/f = 1/20 − 1/60 = 1/30 ⇒ f = 30 cm; Γ = 30/60 = 0,5 (haqiqiy, teskari, kichiklashgan).*

2-masala. Fokus masofasi 25 cm bo‘lgan linzaning optik kuchi qancha?

Javob: *D = 1/0,25 m = 4 dptr.*

3-masala. F = 10 cm yig‘uvchi linzadan 12 cm uzoqlikdagi buyumning tasviri qayerda hosil bo‘ladi?

Javob: *1/f = 1/10 − 1/12 = 1/60 ⇒ f = 60 cm; Γ = 5 (haqiqiy, teskari, kattalashgan) — proyektor holati.*

4-masala. Fokus masofasi −20 cm bo‘lgan sochuvchi linzadan 20 cm uzoqlikda buyum turibdi. Tasvirni toping.

Javob: *1/f = −1/20 − 1/20 = −1/10 ⇒ f = −10 cm (mavhum), Γ = 0,5 — to‘g‘ri, kichiklashgan.*

5-masala. Ko‘zoynak linzasining optik kuchi −2 dptr. Bu qanday linza va fokus masofasi qancha? U qanday ko‘rish nuqsonini tuzatadi?

Javob: *Sochuvchi linza, F = 1/D = −0,5 m; yaqindan ko‘rarlik (miopiya)ni tuzatadi.*

4.6. Baholash mezonlari (2 daqiqa)

Mezon	Ball
Takrorlash savollariga javob, darsdagi faollik	1

Mezon	Ball
Amaliy ishni to‘g‘ri bajarish va o‘lchov jadvalini to‘liq to‘ldirish	2
Natijalarni tahlil qilish, nazariya bilan solishtirib xulosa chiqarish	1
Mustahkamlash masalalarini to‘g‘ri yechish	1
Jami	**5**

5 ball — «a’lo», **4 ball** — «yaxshi», **3 ball** — «qoniqarli». Faol guruh rag‘batlantiriladi; o‘quvchilar o‘z ishini «Bilaman — Bildim — Bilmoqchiman» jadvali orqali o‘zi ham baholaydi.

4.7. Uyga vazifa (2 daqiqa)

1. Darslikdagi mavzuni o‘qish, yig‘uvchi linzada beshta holat uchun tasvir yasashni daftarda bajarish.
2. Modelda F = 10 cm uchun d = 12, 20, 25, 40 cm da f ni o‘lchab, 1/f – 1/d grafigidan F ni aniqlash.
3. Masala: F = 10 cm linzadan 25 cm uzoqlikdagi buyumning tasvir masofasi va kattalashtirishini toping (javob: f ≈ 16,7 cm, Γ ≈ 0,67).
4. Ko‘zning tuzilishi va ko‘zoynak linzalari haqida qisqa ma’lumot tayyorlash.

O‘qituvchi: _____ Sana: «____» _____ 20___ y.